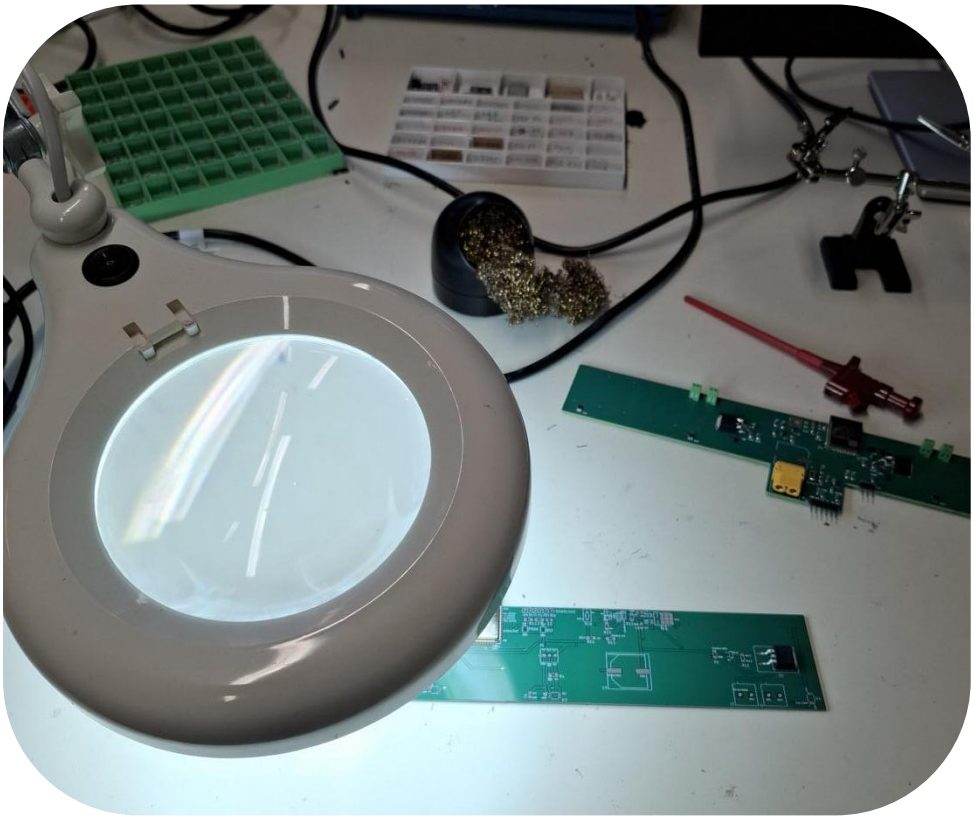
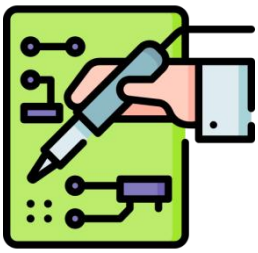
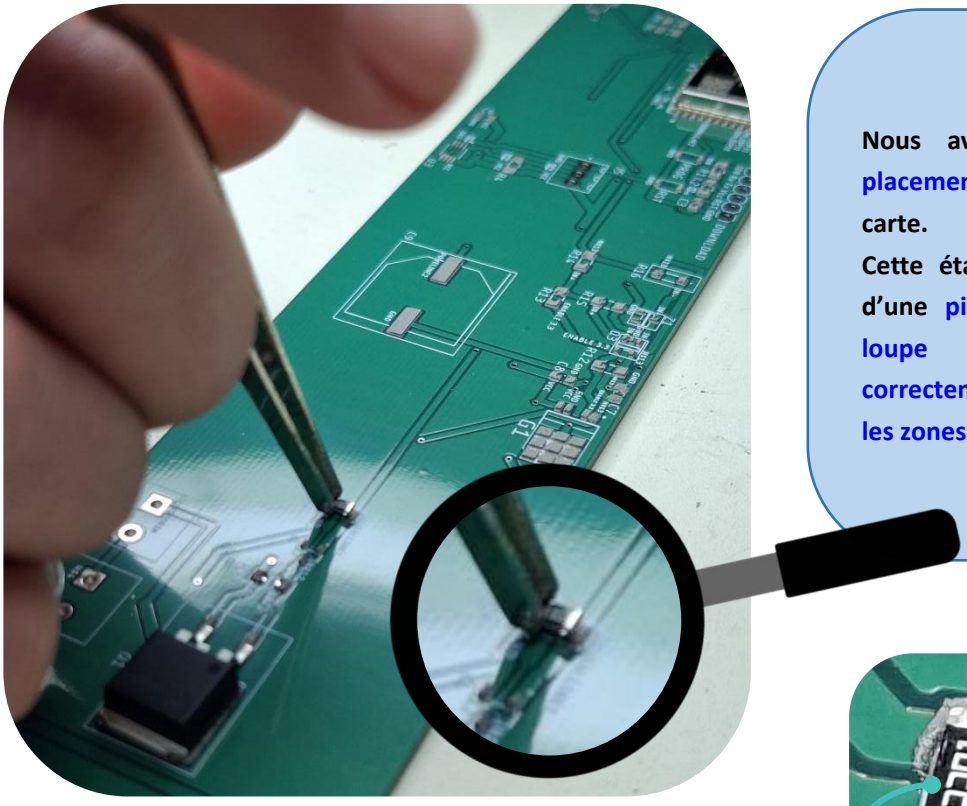
# RAPPORT DE SÉANCE 12 :

Durant la **12ième séance** nous avons **reçu la PCB** qui servira à récupérer les données des capteurs de température et les transmettre au smartphone avec l'**ESP32**. Nous avons donc commencé la **préparation de la carte** en vue de l'**assemblage des différents composants électroniques**.

**Nous avons dans un premier temps appliqué de la pâte à étain sur la PCB.**
**Pour cela, nous avons utilisé un masque en aluminium placé au-dessus de la carte afin de déposer la pâte uniquement aux emplacements des composants.**
**Nous avons ensuite étalé la pâte à l'aide d'une spatule afin de bien remplir les ouvertures du masque et assurer un dépôt précis de la pâte à étain sur les pastilles de soudure.**



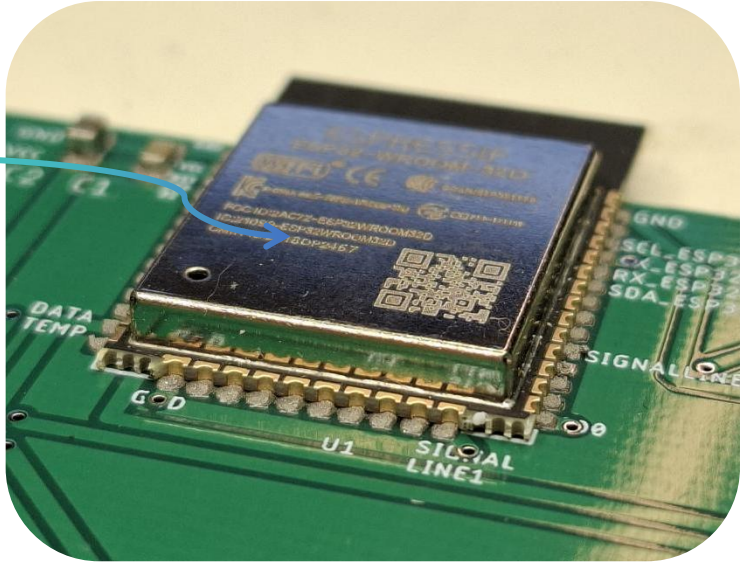


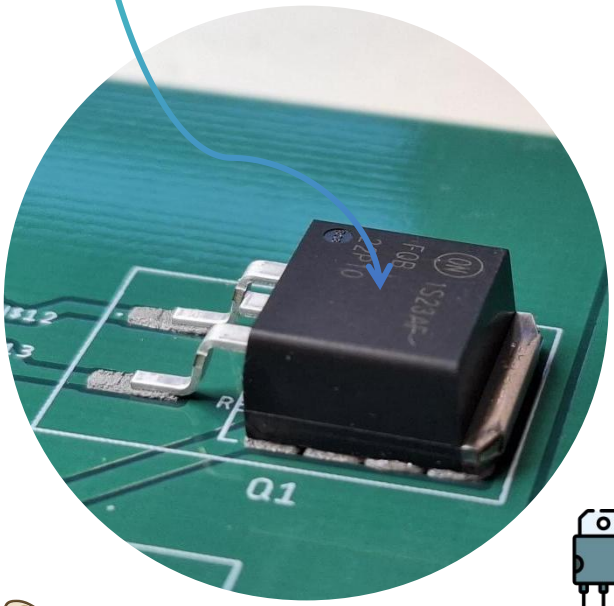


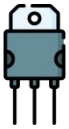
Nous avons ensuite procédé au **placement des composants** sur la carte.
Cette étape a été réalisée à l'aide d'une **pince de précision** et d'une **loupe** afin de **positionner correctement chaque composant sur les zones contenant la pâte à étain**.

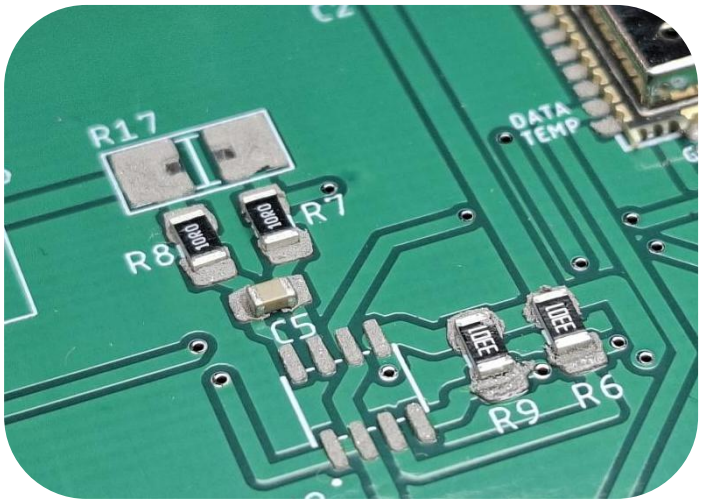
Nous avons dans un premier temps **placé les composants les plus simples**, notamment les **résistances**.
Ici, deux résistances ont été positionnées sur la carte.

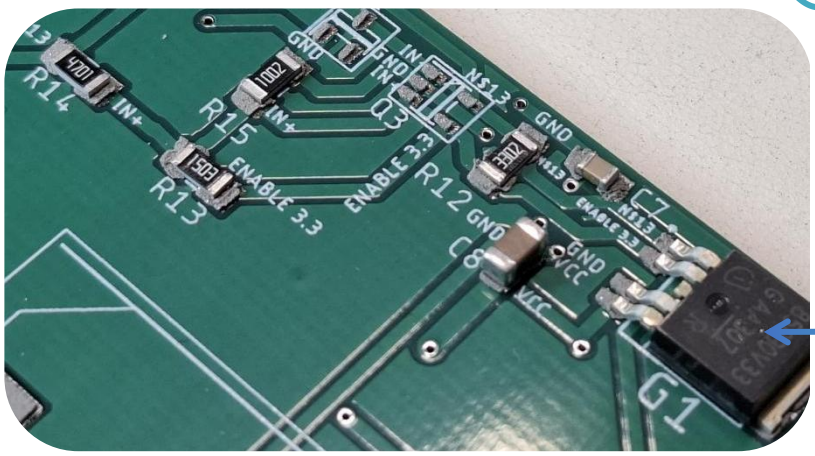
Nous avons ensuite placé l'ESP32 sur la PCB ainsi que les transistors PMOS permettant de contrôler les résistances de chauffe.



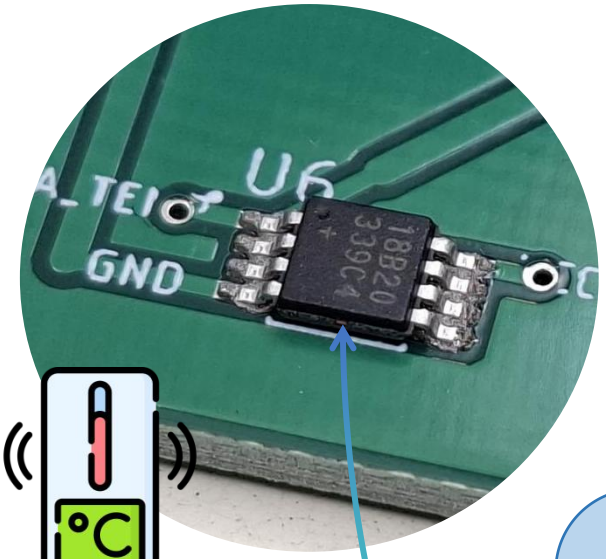



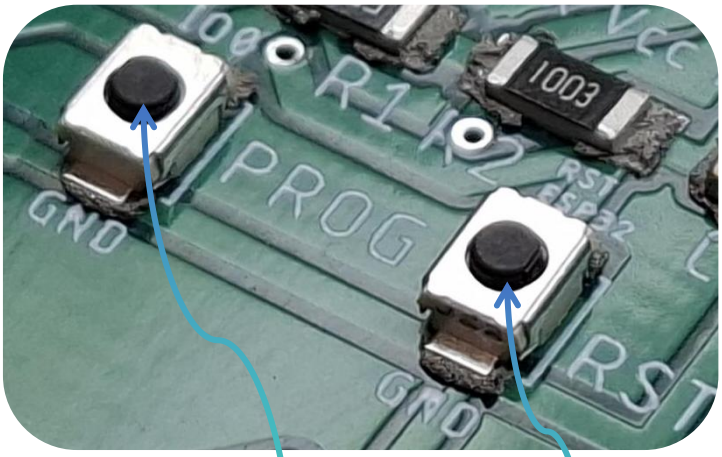



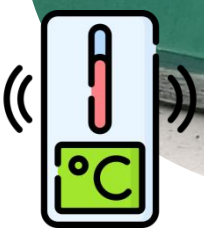





Nous avons poursuivi avec le placement des résistances et des condensateurs ainsi que du régulateur de tension.

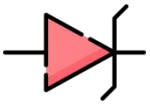


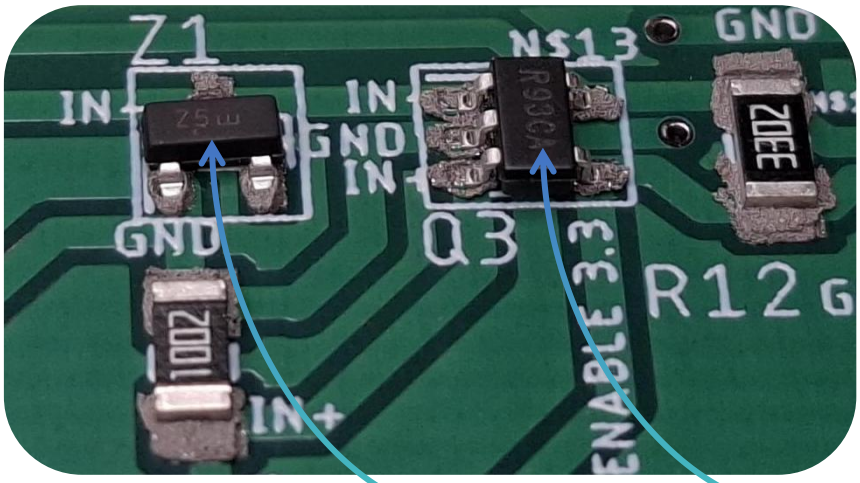



Puis nous avons ajouté deux boutons : un bouton de reset et un bouton permettant la programmation de la carte.

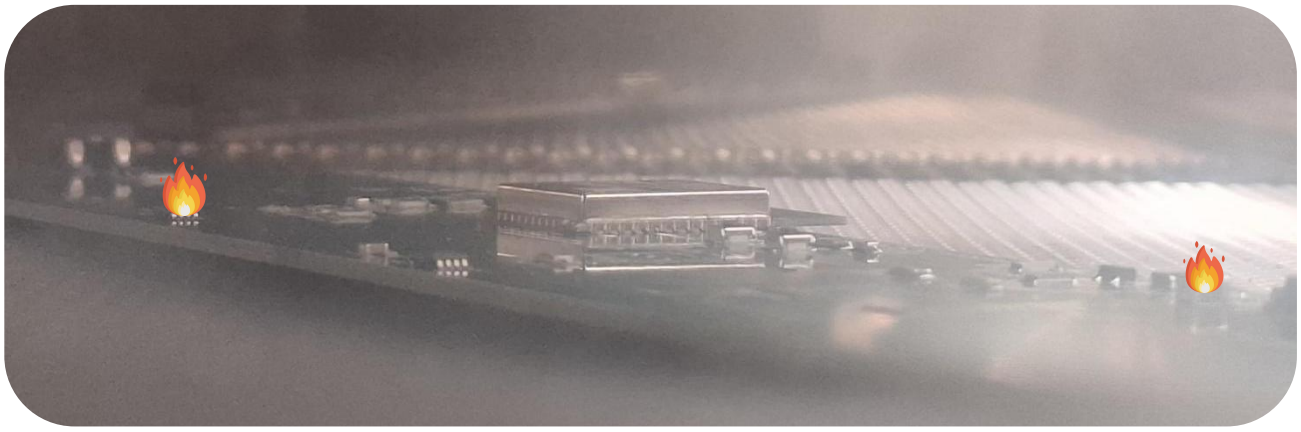
Nous avons également positionné les quatre capteurs de température destinés à mesurer la température de la végétaline.





Enfin, nous avons placé une diode Zener ainsi que le comparateur permettant de vérifier si la tension est suffisante pour assurer le bon fonctionnement du système.

Une fois tous les composants positionnés, nous avons placé la PCB dans un four pendant environ 3 minutes à une température comprise entre 200 et 300 °C.

Cette étape permet de faire fondre la pâte à étain et d'assurer la soudure des composants sur la carte.

Grâce au phénomène de capillarité, les composants se repositionnent automatiquement de manière correcte lors de la fusion de l'étain.